Valutazione dei capitolati

Versione 1.0.0

Informazioni sul documento

Versione	1.0.0
Redattori	Lorenzo Cisco, Niccolò Bassan
Verificatore	Sofia Bortolotto
Uso	Esterno
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega, prof. Riccardo Cardin, gruppo 5ive Stars

Tabella 1 – Informazioni sul documento

Registro delle modifiche

Versione	Data	Descrizione	Autore	Verificatore
1.0.0	2026-10-29	Approvazione per il rilascio	Niccolò Bassan	—
0.5.0	2026-10-28	Aggiornamento con la sessione Q&A di Vimar del 2026-10-22 e con i colloqui con Halue e Miriade del 2026-10-28: fonti, vincoli, supporto e criticità di C1, schede di C5 e C8, contatti con i proponenti, punti chiariti e aperti, conclusioni	Lorenzo Cisco	Sofia Bortolotto
0.4.0	2026-10-24	Revisione complessiva e adeguamento al template unico dei documenti	Lorenzo Cisco	Sofia Bortolotto
0.3.0	2026-10-22	Integrazione dello studio di fattibilità (decisione D14, azione A17): scala di fattibilità, schede di C1, C5 e C8 con criticità, mitigazioni e competenze da acquisire, schede degli altri sette capitolati, contatti e punti da chiarire con i proponenti	Niccolò Bassan	Sofia Bortolotto
0.2.0	2026-10-21	Analisi di C1, C5 e C8 e motivazione della scelta	Lorenzo Cisco	Sofia Bortolotto
0.1.0	2026-10-20	Stesura del documento: scopo, fonti, criteri di valutazione e sintesi comparativa	Lorenzo Cisco	Sofia Bortolotto

Tabella 2 – Registro delle modifiche

Indice

1. Introduzione 4
1.1 Scopo del documento 4
1.2 Fonti 4
1.3 Criteri di valutazione 5
1.4 Fattibilità 5
1.5 Struttura del documento 6
2. Sintesi comparativa 6
3. Capitolato scelto: C1 AURA 7
3.1 Descrizione 7
3.2 Requisiti principali 7
3.3 Prodotti attesi 7
3.4 Tecnologie 8
3.5 Vincoli 8
3.6 Supporto del proponente 8
3.7 Aspetti positivi 9
3.8 Criticità e mitigazioni 10
3.9 Competenze da acquisire 10
3.10 Motivazione della scelta 11
4. Alternative: C5 RareCare e C8 Sonar 11
4.1 C5 RareCare – Miriade 11
4.2 C8 Sonar – Halue 15
5. Altri capitolati 18
5.1 C2 Concierge – Eggon 18
5.2 C6 Caching semantico e dashboard FinOps – Var Group 19
5.3 C7 SmartDashboard – Ergon Informatica 20
5.4 C3 Fossdot – Uranion 20
5.5 C0 AIRA – Sanmarco Informatica 21
5.6 C9 SpecCheck – Zucchetti 22
5.7 C4 Gestione Veicoli e Servizi Post-Vendita – M31 22
6. Contatti con i proponenti 24
6.1 Incontri e comunicazioni 24
6.2 Punti chiariti e punti aperti 26
7. Conclusioni 26

1. Introduzione

1.1 Scopo del documento

Questo documento analizza i dieci capitolati d'appalto presentati il 2026-10-13 per il progetto didattico di Ingegneria del Software, A.A. 2026/2027, e motiva la scelta del capitolato per cui il gruppo 5ive Stars presenta la propria candidatura. Per ogni capitolato riporta un punteggio, che misura quanto il capitolato è adatto al gruppo, e un giudizio di fattibilità, che misura quanto il prodotto richiesto è realizzabile entro i vincoli del progetto.

Il documento comprende lo studio di fattibilità di tutti i capitolati, deciso nella riunione interna del 2026-10-20 (decisione D14) e integrato qui per non mantenere due documenti sugli stessi contenuti.

1.2 Fonti

- Capitolati d'appalto C0–C9 e relative presentazioni, alla pagina https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2026/Progetto/Capitolati.html (ultimo accesso 2026-10-29).
- Presentazione dei capitolati in aula del 2026-10-13.
- Regolamento del progetto didattico (PD1), A.A. 2026/2027.
- Verbali interni del 2026-10-16 (v1.0.0), del 2026-10-20 (v1.0.0) e del 2026-10-26.
- Verbale esterno della sessione Q&A con Vimar del 2026-10-22 (v1.1.0, confermato da Vimar con firma digitale) e verbali esterni dei colloqui con Halue e con Miriade del 2026-10-28.

1.3 Criteri di valutazione

Ogni capitolato riceve un punteggio da 1 (minimo) a 5 (massimo) per ciascuno dei criteri seguenti. Il punteggio complessivo è la somma pesata dei punteggi, con un massimo di 50.

Criterio	Peso	Cosa misura
Interesse	3	Interesse tecnologico e professionale del gruppo per il dominio e le tecnologie del capitolato.
Chiarezza	2	Chiarezza e completezza dei requisiti, presenza di priorità e criteri di accettazione.
Sostenibilità	2	Rapporto tra ampiezza e complessità del prodotto atteso e monte ore disponibile (5 = ben dimensionato).
Supporto	2	Supporto offerto dal proponente: incontri, materiale, risorse e disponibilità.
Competenze	1	Vicinanza delle tecnologie richieste alle competenze attuali del gruppo.

Tabella 3 – Criteri di valutazione

Il peso maggiore è assegnato all'interesse, perché il gruppo ritiene che la motivazione sia determinante su un progetto di cinque mesi. La capienza di ciascun capitolato, cioè il numero di gruppi del I lotto e del II lotto che possono aggiudicarselo, non è un criterio di punteggio ma è stata considerata nella scelta delle alternative.

1.4 Fattibilità

Oltre al punteggio, ogni capitolato riceve un giudizio di fattibilità. Il riferimento per il monte ore è il regolamento del progetto didattico: tra 80 e 95 ore produttive per persona, cioè tra 560 e 665 ore per un gruppo di sette persone.

Livello	Significato
Alta	I requisiti obbligatori sono realizzabili entro il monte ore, con rischi noti e mitigabili.
Media	I requisiti obbligatori sono realizzabili solo riducendo il perimetro con il proponente o dopo una formazione iniziale impegnativa.
Bassa	Il perimetro, le competenze richieste o le incertezze del capitolato rendono improbabile completare l'MVP entro il monte ore.

Tabella 4 – Livelli di fattibilità

La fattibilità non è una media dei punteggi: considera insieme sostenibilità del perimetro, chiarezza dei requisiti, supporto del proponente e competenze da acquisire, e non tiene

conto dell'interesse. Per questo capitolati con lo stesso punteggio di sostenibilità possono avere fattibilità diversa: C8 ha requisiti chiarissimi e incontri regolari con il proponente, mentre C4 ha requisiti senza priorità e C9 dipende da capacità dei modelli linguistici non ancora certe, ed entrambi hanno un supporto limitato.

1.5 Struttura del documento

La sezione 2 confronta i dieci capitolati. La sezione 3 analizza il capitolato scelto, C1 AURA, e la sezione 4 le due alternative indicate nella riunione del 2026-10-16 (decisione D6), C5 RareCare e C8 Sonar; per questi tre capitolati l'analisi riporta anche il supporto del proponente, le criticità con le relative mitigazioni e le competenze da acquisire. La sezione 5 riassume gli altri sette capitolati in forma di scheda. La sezione 6 riporta i contatti e gli incontri con i proponenti, con i punti chiariti e quelli ancora aperti, e la sezione 7 le conclusioni.

2. Sintesi comparativa

La Tabella 5 riassume punteggi e fattibilità. I capitolati sono elencati in ordine di punteggio complessivo.

Capitolato	Cap.	Int.	Chiar.	Sost.	Supp.	Comp.	Totale	Fattibilità
C1 AURA	2+0	5	5	4	5	4	**47**	**Alta**
C5 RareCare	2+0	5	3	3	4	3	**38**	Media
C8 Sonar	2+0	4	5	2	3	3	**35**	Media
C2 Concierge	2+0	3	3	3	5	3	**34**	Media
C6 Caching semantico	1+1	3	3	3	4	4	**33**	Media
C7 SmartDashboard	2+0	3	3	3	4	3	**32**	Media
C3 Fossdot	1+0	4	3	1	4	1	**29**	Bassa
C0 AIRA	2+0	3	3	2	3	3	**28**	Media
C9 SpecCheck	3+2	3	3	2	2	3	**26**	Bassa
C4 Gestione Veicoli	1+1	2	2	2	2	3	**21**	Bassa

Tabella 5 – Punteggi (totale su 50) e fattibilità dei capitolati

Legenda: Cap. = capienza (I lotto + II lotto); Int. = interesse; Chiar. = chiarezza; Sost. = sostenibilità; Supp. = supporto; Comp. = competenze.

C1 AURA è primo sia per punteggio sia per fattibilità ed è l'unico capitolato con fattibilità alta. C5 RareCare e C8 Sonar seguono per punteggio e hanno fattibilità media: sono le alternative indicate dal gruppo. C3 Fossdot ha un punteggio più alto di C0 AIRA (29 contro

28) grazie all'interesse, ma una fattibilità più bassa, perché richiede hardware e firmware embedded.

3. Capitolato scelto: C1 AURA

3.1 Descrizione

Vimar S.p.A. chiede di realizzare AURA (AI for Understanding, Reasoning and Automation): un server e un client MCP (Model Context Protocol) che collegano i servizi commerciali di intelligenza artificiale generativa, come ChatGPT, Copilot o Gemini, agli impianti domotici Vimar View Wireless tramite le KNX IoT 3rd Party API. L'utente si autentica con il proprio account MyVimar, seleziona un impianto e, in linguaggio naturale, ne legge lo stato o comanda i dispositivi. Lo sviluppo di un'app mobile è escluso dal perimetro.

3.2 Requisiti principali

- **Obbligatori**: infrastruttura cloud-ready basata su container; server MCP che supporta gli endpoint Authorization, Datapoint, Function, Information, Location, Subscription e Timeseries delle KNX IoT 3rd Party API v2.1.0, con autenticazione OAuth2, lettura e scrittura sull'impianto; client MCP collegato solo al server realizzato; collegamento a un agente o modello AI esterno che gestisca i casi di interazione del capitolato.
- **Opzionali**: rilascio su AWS; endpoint Device; collegamento del client a un'estensione di VSCode o uso via CLI o TUI; copertura dei test di unità e di integrazione superiore al 90%.
- **Casi di interazione**: il capitolato descrive 17 esempi base e 21 esempi avanzati di dialogo con l'assistente, alcuni dei quali indicati come non indispensabili. Nella sessione Q&A del 2026-10-22 Vimar ha chiarito che gli esempi sono l'elenco completo dei casi attesi, ciascuno con una frase di esempio a cui si possono aggiungere varianti; l'LLM deve gestire sinonimi, varianti e richieste ambigue.

3.3 Prodotti attesi

- Documentazione dell'architettura con il modello C4 (diagrammi di contesto e di container).
- Breve analisi tecnica sullo sviluppo con strumenti GenAI secondo l'approccio spec-driven development e sulla stima dei costi della soluzione su AWS.
- Documentazione del server e del client MCP, preferibilmente come sito web statico.
- Manuale di installazione dell'infrastruttura e del server MCP.
- Codice sorgente in un repository pubblico con licenza open source, con release e versione fissate.
- Screenshot e video dimostrativo della soluzione.

- Casi d'uso del servizio AI esterno.
- Documentazione e report di tutti i test, con copertura ed esito per tipo di test.

3.4 Tecnologie

Il capitolato consiglia Python con l'SDK FastMCP per il server e per il client, oppure TypeScript o Java con i rispettivi SDK, mantenendo lo stesso SDK per i due componenti. Per l'infrastruttura sono richiesti Docker e docker compose, con Terraform, AWS CDK o Ansible come opzioni; per l'eventuale rilascio sono indicati AWS LightSail o EC2; MySQL, PostgreSQL o Redis se serve una base di dati. Per l'integrazione continua il capitolato suggerisce GitHub Actions e un ambiente di sviluppo comune raggiungibile pubblicamente.

3.5 Vincoli

- L'infrastruttura usa Docker e docker compose e si avvia con un solo comando (per esempio docker compose up), secondo il principio di Infrastructure as Code. Per la consegna basta che tutto funzioni in locale con Docker; al collaudo Vimar si rende disponibile a supportare l'installazione.
- L'accesso alle KNX IoT 3rd Party API avviene con OAuth2.
- Il capitolato prevede che gli aggiornamenti di stato dell'impianto arrivino tramite le notifiche push dello standard KNX IoT (Subscription). Nella sessione Q&A del 2026-10-22 Vimar ha ammesso il polling verso le API come deroga; le Subscription servono solo per eventi sporadici, dopo i casi base (decisione D18).
- Il codice è pubblicato in un repository accessibile al pubblico, con licenza open source.
- La copertura del codice con i test di unità e di integrazione è almeno del 75% (oltre il 90% è opzionale); i test end-to-end hanno copertura minima dell'80%, misurata sui requisiti. Nei test automatici il servizio AI va simulato (decisione D19).
- La documentazione per integratori si scarica solo dopo la registrazione sul sito Vimar e la firma di un documento d'uso.

3.6 Supporto del proponente

- Un kit di impianto portatile per ogni gruppo: gateway BLE, attuatore per l'apertura della porta, tre attuatori per le luci, comando tapparelle, due sensori di presenza UWB, termostato e pulsante d'allarme.
- Accesso alle API REST KNX IoT e alla documentazione per integratori; un account amministratore, con cui il gruppo crea in autonomia gli altri account; servizi o spazio dedicato su AWS, compresi servizi AI e LLM, se richiesto all'incontro di avvio (AWS è opzionale).
- Prima dell'assegnazione: una sessione Q&A online congiunta di un'ora per tutti i gruppi interessati, con le domande raccolte tramite un questionario online e il

contatto via email con i referenti; nessun colloquio individuale. La sessione si è svolta il 2026-10-22 (sezione 6).

- Dopo l'assegnazione: SAL bisettimanale di un'ora su Microsoft Teams, che dopo il Proof of Concept può diventare settimanale di 30 minuti, con agenda inviata dal gruppo due giorni prima; almeno due incontri in presenza nella sede di Padova, all'avvio, con la consegna del kit, e al collaudo; due dimostrazioni al team di Ricerca e Sviluppo (PoC e MVP); incontri di approfondimento su richiesta, con una o due settimane di preavviso. Vimar non revisiona i documenti accademici.

3.7 Aspetti positivi

- Il dominio unisce tre temi di forte interesse per il gruppo: intelligenza artificiale generativa, protocollo MCP e infrastruttura cloud.
- I requisiti sono molto chiari: il capitolato distingue componenti obbligatori, opzionali e facoltativi, elenca 38 esempi di interazione e fissa criteri di completamento espliciti.
- Il perimetro è ben delimitato: lo sviluppo di un'app mobile è esplicitamente escluso.
- Il supporto è il più completo tra i capitolati: kit fisico, accesso alle API, eventuale spazio su AWS, SAL regolari e incontri in presenza.
- Le tecnologie suggerite, in particolare Python, sono vicine alle competenze del gruppo.

3.8 Criticità e mitigazioni

Criticità	Mitigazione
MCP e KNX IoT sono tecnologie nuove per il gruppo.	Formazione nelle prime settimane sulla documentazione KNX IoT per integratori e sullo standard MCP, come suggerito da Vimar; Proof of Concept minimo sui 2–3 casi base indicati da Vimar (accesso all'impianto, elenco degli impianti, stato di una luce) entro la RTB (decisione D20); richiesta degli incontri di approfondimento previsti dal capitolato.
Il servizio AI deve raggiungere il server MCP e le Subscription richiedono un servizio raggiungibile dall'esterno.	Server MCP locale durante lo sviluppo e polling verso le API, ammesso da Vimar (decisione D18); ambiente comune con URL pubblico e autenticazione per l'uso con il servizio AI, su AWS o su una macchina virtuale, come suggerito dal capitolato.
Alcuni dettagli delle API sono noti solo dopo la registrazione e la firma del documento d'uso.	Registrazione subito dopo l'aggiudicazione; nel frattempo mock locale generato dalla specifica OpenAPI di KNX IoT (per esempio con Prism), come indicato da Vimar.
Il mock delle API non replica in modo aderente i dispositivi del kit.	Validazione finale sul kit, tenuto sempre acceso da un componente; account per gli altri sviluppatori creati con l'account amministratore fornito da Vimar.
Le risposte dei servizi AI non sono deterministiche: i casi d'uso conversazionali sono difficili da verificare.	Servizio AI simulato nei test automatici in integrazione continua (decisione D19); test end-to-end sul kit che verificano le azioni eseguite sull'impianto, non il testo della risposta; insieme fisso di richieste ripetuto a ogni rilascio.
Le soglie di copertura dei test sono elevate (75% e 80%).	Test scritti insieme al codice fin dal PoC; copertura misurata in integrazione continua.
La capienza nel I lotto è di due gruppi.	Alternative C5 e C8 analizzate nella sezione 4.

Tabella 6 – Criticità e mitigazioni di C1 AURA

3.9 Competenze da acquisire

- Protocollo MCP e SDK FastMCP.
- KNX IoT 3rd Party API: modello di luoghi, funzioni e datapoint; meccanismo di Subscription.
- OAuth2.

- Docker, docker compose e Infrastructure as Code.
- Servizi AWS per il rilascio e stima dei costi.
- Approccio spec-driven development.

3.10 Motivazione della scelta

Punteggio: 47 su 50. Fattibilità: Alta.

C1 AURA ottiene il punteggio più alto ed è l'unico capitolato con fattibilità alta. Il gruppo lo sceglie perché combina meglio degli altri interesse tecnologico, chiarezza dei requisiti e supporto del proponente, con un perimetro sostenibile entro il monte ore disponibile. Il rischio principale è la curva di apprendimento iniziale su MCP e KNX IoT, che il gruppo affronta con un Proof of Concept anticipato.

La sessione Q&A del 2026-10-22 ha confermato la valutazione: Vimar ha ammesso il polling verso le API, ha indicato un PoC minimo su 2–3 casi base e ha chiarito strumenti di test, risorse e incontri (verbale esterno del 2026-10-22).

4. Alternative: C5 RareCare e C8 Sonar

4.1 C5 RareCare – Miriade

Descrizione

Miriade S.r.l. chiede di realizzare RareCare Navigator, una piattaforma con assistente virtuale basato su IA per le malattie rare, a partire dalla Sindrome di Sanfilippo (mucopolisaccaridosi di tipo III). La piattaforma affianca il Care Navigator, la figura che coordina famiglie, centri clinici, pediatri, terapisti, scuole e servizi sociali, e garantisce che ogni attore veda solo i dati di propria competenza. Il prototipo va validato sul campo con l'associazione Sanfilippo Fighters.

Requisiti principali

- **Funzionali**: controllo granulare degli accessi (R1); scadenze per rinnovi e piani scolastici con notifiche push ed email (R2); chatbot RAG che risponde solo sulla base di fonti ufficiali verificate (R3).
- **Opzionali**: voice bot (R4), mappatura geospaziale dei servizi (R5), analisi predittiva (R6).
- **Non funzionali**: GDPR e privacy by design, con cifratura dei dati sanitari in transito (TLS 1.3) e a riposo (AES-256) (R7); autenticazione forte con MFA e OAuth2 (R8); architettura cloud native e modulare, estendibile ad altre patologie (R9, R10); design empatico e accessibilità WCAG 2.1 AA (R11, R12).
- **Intelligenza artificiale**: assistente RAG (R15), estrazione di entità da testo e note vocali (R16), checklist personalizzate dai piani di cura (R17), analisi predittiva (R18).

- **MVP suggerito dal proponente**: accesso con MFA, rete di cura con permessi, fascicolo documentale, checklist e scadenze con notifiche, assistente RAG su un insieme ridotto di fonti verificate.

Tecnologie

Per il frontend il capitolato raccomanda Flutter o React Native, per avere un'unica base di codice per iOS, Android e web. L'architettura proposta è serverless su AWS (Cognito, API Gateway, Lambda, Aurora con pgvector, S3, Bedrock, EventBridge Scheduler, SES e SNS), con Infrastructure as Code; il capitolato la presenta come ipotesi di partenza e non come vincolo, purché le alternative siano motivate. Per l'IA indica come esempi Amazon Bedrock, OpenAI o modelli open source.

Nel colloquio del 2026-10-28 Miriade ha indicato di preferire Flutter, per il quale può offrire il supporto dei propri sviluppatori; React Native è accettato, con un supporto più limitato. Per i modelli di intelligenza artificiale si può usare la regione AWS di Milano.

Vincoli

- I dati sanitari di minori sono una categoria particolare secondo l'art. 9 del GDPR: residenza dei dati nell'Unione Europea, tracciamento degli accessi e valutazione d'impatto (DPIA, art. 35) da redigere in fase di analisi.
- L'assistente non fornisce indicazioni diagnostiche o terapeutiche: il perimetro è orientamento, organizzazione e informazione.
- I dati estratti automaticamente da documenti e note vocali non vengono salvati senza una conferma umana.
- Il capitolato non indica licenza, soglie di copertura dei test né modalità di consegna del codice: sono da concordare con il proponente.

Supporto del proponente

- Mentorship tecnica su architetture cloud e serverless, supporto full-stack e sull'integrazione AI (Emanuele Righetto, coordinatore).
- Supporto UX/UI per applicazioni cliniche e sociali (Anna Baldo).
- Formazione iniziale sul dominio clinico, sulle malattie rare e sulla privacy dei dati sanitari; mediazione dei requisiti con l'associazione (Jessica Dalla Fontana).
- Sale riunioni a Padova o a Thiene su richiesta; comunicazione via email e telefono.
- Disponibilità a definire con ciascun gruppo un perimetro adeguato alle energie disponibili.

Esito del colloquio del 2026-10-28

- **Documenti**: i documenti su cui opera l'assistente sono forniti da Miriade e dall'associazione; elaborazione e indicizzazione in un database vettoriale sono a carico del gruppo.

- **Assistente**: è preferibile che citi le fonti delle risposte; l'oscuramento dei dati personali (PII filtering) va valutato in base alle funzioni implementate; il rischio di allucinazioni si riduce con guardrail, prompt e test su un insieme ristretto di documenti noti, anche con l'associazione Sanfilippo Fighters.
- **Decisioni mediche**: l'intelligenza artificiale può proporre checklist o attività, ma la decisione spetta sempre al medico o alla struttura. L'obiettivo primario è estrarre le informazioni dai documenti e renderle comprensibili a famiglie e pazienti.
- **Risorse cloud**: account AWS nominali creati da Miriade con permessi di base; i permessi aggiuntivi si chiedono con anticipo; il consumo di token dei modelli linguistici ha limiti settimanali.
- **Sviluppo**: l'uso di assistenti AI è consentito, ma i documenti dell'organizzazione e i dati privati non vanno caricati su account gratuiti; architettura e logica di business sono progettate dal gruppo.
- **Decisioni del gruppo**: D32, D33 e D34, da attuare in caso di assegnazione (verbale esterno del 2026-10-28 con Miriade).

Aspetti positivi

- Forte impatto sociale, con un partner reale per la validazione.
- Intelligenza artificiale e cloud AWS, in linea con gli interessi del gruppo.
- Supporto ampio e articolato: tecnico, UX/UI e di dominio.

Criticità e mitigazioni

Criticità	Mitigazione
Perimetro molto ampio: lo stesso capitolato giudica eccessivamente impegnativo sviluppare tutto in profondità.	MVP ridotto concordato per iscritto con Miriade, partendo da quello suggerito nel capitolato e dall'obiettivo primario indicato nel colloquio del 2026-10-28: estrarre le informazioni dai documenti e renderle comprensibili a famiglie e pazienti.
Dati sanitari di minori e obblighi GDPR (DPIA, residenza dei dati nell'UE, audit).	Uso esclusivo di dati di prova; DPIA impostata in analisi con il supporto del proponente.
La cifratura end-to-end richiesta da R7 è incompatibile con l'elaborazione lato server (RAG, estrazione di entità), come riconosce il capitolato.	R7 interpretato come cifratura in transito e a riposo con controllo rigoroso di accessi e chiavi, come proposto dal capitolato; interpretazione concordata per iscritto.
Il solo controllo per ruolo non basta: servono anche la relazione con il paziente e gli attributi del documento.	Modello di autorizzazione definito in analisi, con casi di test dedicati per ogni ruolo.
Risposte del chatbot del tutto prive di errori non sono raggiungibili.	Test su un insieme ristretto di documenti noti, verificando che il modello dichiari quando non conosce la risposta, e su domande validate da Miriade e dall'associazione (decisione D32); citazione delle fonti; rinvio al Care Navigator quando mancano fonti.
Alcuni servizi AWS per testi clinici supportano solo l'inglese.	LLM con output strutturato o modelli NER per l'italiano, come suggerito dal capitolato.
Costi dei modelli linguistici e dei servizi gestiti.	Budget e allarmi di spesa AWS dal primo giorno; controllo della quantità di contesto inviata al modello, per restare nei limiti settimanali di token indicati da Miriade (decisione D33); pgvector al posto di servizi più costosi nel prototipo.

Tabella 7 – Criticità e mitigazioni di C5 RareCare

Competenze da acquisire

- Flutter (preferito da Miriade) o React Native.
- Servizi serverless AWS (Cognito, Lambda, API Gateway, Aurora, S3) e Infrastructure as Code.
- RAG con database vettoriale (pgvector) e servizi LLM.
- Modelli di autorizzazione basati su ruoli, relazioni e attributi.
- GDPR applicato ai dati sanitari e valutazione d'impatto.

- Accessibilità secondo le WCAG 2.1, livello AA.
- Dominio clinico delle malattie rare.

Valutazione

Punteggio: 38 su 50. Fattibilità: Media.

Il tema è di grande interesse per il gruppo e il supporto del proponente è ampio, ma il perimetro completo supera il monte ore e i vincoli di privacy e sicurezza aggiungono lavoro in ogni componente. Il colloquio del 2026-10-28 ha confermato la disponibilità di Miriade a concentrare l'MVP sull'assistente basato sui documenti, con il supporto dei propri sviluppatori: il progetto è realizzabile con un MVP ridotto concordato con Miriade. È la seconda scelta del gruppo.

4.2 C8 Sonar – Halue

Descrizione

Halue S.r.l. Società Benefit chiede di realizzare Sonar, un'applicazione web di sola lettura che si collega a uno store Shopify, ne interroga configurazione e codice del tema e ricostruisce cosa è installato, cosa dipende da cosa e cosa non serve più. Il risultato è una documentazione sempre aggiornata, esportabile in Markdown o HTML, e un rapporto di igiene tecnica in cui ogni segnalazione è motivata da evidenze. Il prodotto serve nei passaggi di consegne tra fornitori e nelle analisi che precedono un cambio di piattaforma.

Requisiti principali

- **Funzionali**: 30 requisiti, di cui 20 obbligatori (RFO-01…RFO-20), 7 desiderabili e 3 opzionali. Tra gli obbligatori: scansione durevole che riprende dall'ultimo passo completato e rispetta i limiti delle Admin API, modello a grafo con fonte e confidenza su ogni arco, snapshot immutabili e confronto tra snapshot, almeno otto regole di segnalazione, accesso solo con Google, multi-tenancy con isolamento imposto dalla base dati.
- **Qualità e sicurezza**: 7 requisiti (RQS-01…RQS-07), tra cui token cifrati a riposo, minimo privilegio sugli scope Shopify e analisi in isolamento del codice del tema.
- **Non funzionali**: 7 requisiti (RNF-01…RNF-07), tra cui copertura delle istruzioni almeno del 70% verificata in integrazione continua, test book, estensibilità delle regole e interfaccia in inglese.
- **Criteri di accettazione**: almeno il 95% dei test con esito positivo e nessun fallimento su un requisito obbligatorio; al massimo il 10% di falsi positivi sulle segnalazioni ad alta severità.

- **PoC atteso per la RTB**: connessione a uno store di sviluppo, scansione di app e definizioni di metafield con Vercel Workflows, primo grafo su Supabase, almeno due regole di rilevamento e un'interfaccia minima con autenticazione Google.

Tecnologie

Sono vincolanti Next.js (App Router) su Vercel, Vercel Workflows e Cron Jobs, Supabase (PostgreSQL con Row Level Security e autenticazione solo Google), TypeScript in modalità strict, Shopify Admin GraphQL API tramite custom app, Git e GitHub con integrazione continua. Sono fortemente consigliati, tra gli altri, Drizzle o Prisma, Tailwind CSS con shadcn/ui, React Flow o Cytoscape.js per il grafo, Vitest, Playwright e GitHub Actions. Una deroga alle tecnologie vincolanti va presentata e motivata entro l'analisi dei requisiti.

Nel colloquio del 2026-10-28 Halue ha precisato che lo stack non è un prerequisito rigido, ma è abbastanza rigido: Vercel e Supabase tolgono il lavoro infrastrutturale e lasciano il gruppo concentrato sul valore del prodotto; alternative motivate si possono proporre e vengono valutate. Per le scansioni lunghe Halue indica Vercel Workflows e consiglia di studiare Temporal.

Vincoli

- Sonar è di sola lettura: non modifica lo store e non copre monitoraggio in tempo reale, prestazioni dello store o altre piattaforme.
- L'applicazione va distribuita su Vercel e resa raggiungibile da Halue, usando i piani gratuiti Vercel Hobby e Supabase Free; il progetto Supabase viene sospeso dopo una settimana di inattività.
- Il gruppo crea e documenta uno store di sviluppo tramite Shopify Partners, popolato con app, metafield, webhook, tema e script utili alle prove. Nel colloquio Halue si è resa disponibile a mettere a disposizione uno store, che il gruppo popola in modo incrementale (decisione D29).
- Documentazione richiesta: diagrammi C4 e UML, ADR per le scelte significative, documentazione tecnica, manuale utente e README operativo.
- Secondo il capitolato una riduzione dei requisiti obbligatori richiede un accordo scritto e un preavviso ragionevole; nel colloquio Halue si è detta disponibile a un compromesso anche sui requisiti obbligatori, con priorità concordate nelle prime call (decisione D30).

Supporto del proponente

- Incontri di allineamento ogni due settimane, di 45 minuti, in videoconferenza, con dimostrazione dell'incremento e revisione dei consumi.
- Casella email dedicata al progetto, con risposta entro un giorno lavorativo; le comunicazioni vanno indirizzate direttamente al referente, Valentino Baraldo, per evitare la posta indesiderata.

- Competenze su Shopify Plus e sull'architettura di integrazione.
- Collaudo dell'MVP con una dimostrazione sullo store di sviluppo del gruppo; una prova su uno store reale è possibile ma non richiesta.
- Nessun incontro in presenza presso le sedi del proponente. Se serve, Halue mette a disposizione uno store di sviluppo, ma i dati li inserisce il gruppo; l'infrastruttura usa i piani gratuiti di Vercel e Supabase.

Aspetti positivi

- Requisiti i più chiari tra tutti i capitolati, codificati per priorità e con criteri di accettazione numerici.
- Stack web moderno, interessante per il gruppo.
- Caso d'uso reale nel mondo dell'e-commerce.

Criticità e mitigazioni

Criticità	Mitigazione
Numero elevato di requisiti obbligatori: 20 funzionali, oltre a quelli di qualità e non funzionali.	Priorità concordate con Halue nelle prime call, partendo dai requisiti più alla portata del gruppo; eventuali riduzioni proposte e motivate (decisione D30).
Limiti dei piani gratuiti (Workflows, Blob, AI Gateway) e sospensione di Supabase dopo una settimana di inattività.	Registro dei consumi di ogni scansione, come richiesto dal capitolato, e controllo a ogni incontro quindicinale; attività regolare sul progetto Supabase.
Lo stack indicato da Halue è quasi tutto nuovo per il gruppo.	Formazione su TypeScript, Next.js, Supabase e Vercel Workflows nelle prime settimane; PoC concentrato sulle tecnologie indicate.
Il codice del tema non è fidato e non sempre è ben formato (Liquid, JavaScript minificato).	Analisi in isolamento con limiti di risorse; segnalazione esplicita di ciò che non si riesce ad analizzare.
I dati di prova dello store di sviluppo sono a carico del gruppo.	Store messo a disposizione da Halue, se serve, e popolato dal gruppo in modo incrementale, seguendo i requisiti in sviluppo (decisione D29).
Non sono previsti incontri in presenza.	Agenda e dimostrazione preparate per ogni incontro quindicinale.

Tabella 8 – Criticità e mitigazioni di C8 Sonar

Competenze da acquisire

- TypeScript e Next.js (App Router).
- Piattaforma Vercel: Workflows, Cron Jobs, preview deployment.

- Supabase, PostgreSQL e Row Level Security.
- Shopify Admin GraphQL API e modello dati di Shopify (app, webhook, metafield, metaobject, temi).
- Analisi statica dei template Liquid.
- Modellazione e visualizzazione di grafi.

Valutazione

Punteggio: 35 su 50. Fattibilità: Media.

I requisiti sono i più chiari tra tutti i capitolati, ma il numero di requisiti obbligatori è alto rispetto al monte ore e quasi tutto lo stack vincolante è nuovo per il gruppo. Il colloquio del 2026-10-28 ha mostrato la disponibilità di Halue a concordare le priorità e, se serve, a ridurre i requisiti obbligatori: il progetto è realizzabile con una pianificazione rigorosa per priorità concordata con Halue. È la terza scelta del gruppo.

5. Altri capitolati

Le schede seguenti riassumono i sette capitolati non indicati tra le preferenze del gruppo, in ordine di punteggio.

5.1 C2 Concierge – Eggon

Proponente	Eggon S.r.l. Capienza 2+0.
Descrizione	Assistente conversazionale nella PWA di NEXUM, piattaforma di comunicazione aziendale e gestione del personale, limitato per l'MVP all'area ferie e permessi: risponde su regolamenti aziendali e funzioni del prodotto citando le fonti, legge i dati personali tramite servizi autorizzati e registra le richieste dopo una conferma esplicita.
Tecnologie	Vincolanti solo la chat testuale, le fonti iniziali in PDF e l'interfaccia PWA; stack, modelli e servizi da concordare con il proponente.
Vincoli	Perimetro limitato a ferie e permessi, con separazione tra aziende e conferma prima di ogni invio; integrazione con servizi NEXUM di prova o con simulatori conformi al contratto di integrazione definito da Eggon; consegna in tre fasi (PoC, soluzione funzionante, MVP end to end). Soglie di qualità e di copertura non ancora definite.
Aspetti positivi	Perimetro dell'MVP ben delimitato; supporto molto frequente, con incontri settimanali o bisettimanali e un canale Telegram dedicato.
Criticità	Il contratto di integrazione e i simulatori sono ancora da definire; la pianificazione del proponente assume circa 480 ore per persona, un riferimento lontano dalle 80–95 ore produttive del regolamento; il dominio delle risorse umane interessa al gruppo meno degli altri.

Competenze da acquisire	RAG con citazione delle fonti, uso di strumenti da parte di un LLM, sviluppo di PWA, gestione del contesto conversazionale.
Valutazione	**Punteggio: 34 su 50. Fattibilità: Media.** Il perimetro è chiaro e il supporto ottimo, ma il progetto dipende da integrazioni non ancora definite.

Tabella 9 – Scheda di C2 Concierge

5.2 C6 Caching semantico e dashboard FinOps – Var Group

Proponente	Var Group S.p.A. Capienza 1+1.
Descrizione	Estensione del proxy open source LiteLLM con una cache semantica, che riconosce richieste equivalenti anche se formulate in modo diverso, e una dashboard FinOps separata che attribuisce, prevede e controlla i costi dei modelli IA per team, progetto e utente.
Tecnologie	Vincolante LiteLLM come base del proxy, senza reimplementarlo; suggeriti Python 3.10 o successivo, FastAPI o Flask, modelli di embedding, Redis, Qdrant o pgvector, PostgreSQL, React con Chart.js o Streamlit, Docker e Docker Compose.
Vincoli	Copertura dei test almeno del 70%, con i test deterministici separati dalla valutazione probabilistica della cache; multi-tenancy con dati isolati tra team; documento dei requisiti, UML, schema dei dati, ADR e MVP end-to-end.
Aspetti positivi	Tecnologie vicine alle competenze del gruppo; piano di formazione definito dal proponente, con incontri regolari.
Criticità	Requisiti non classificati per priorità; perimetro ampio (cache, dashboard, budget e previsioni, multi-tenancy); qualità della cache non deterministica; capienza di un solo gruppo nel I lotto.
Competenze da acquisire	LiteLLM, embedding e ricerca per similarità, database vettoriali, principi FinOps.
Valutazione	**Punteggio: 33 su 50. Fattibilità: Media.** Tecnologie familiari e buon supporto, ma il perimetro va ridotto e la capienza è minima.

Tabella 10 – Scheda di C6 Caching semantico

5.3 C7 SmartDashboard – Ergon Informatica

Proponente	Ergon Informatica S.r.l. Capienza 2+0.
Descrizione	Piattaforma di Business Intelligence end-to-end: estrazione dei dati dal gestionale, data warehouse analitico, web app con dashboard self-service e un livello di IA che crea visualizzazioni da richieste in linguaggio naturale e genera interpretazioni automatiche dei dati.
Tecnologie	Tutte suggerite: DuckDB per il data warehouse, PostgreSQL, MySQL o MariaDB per la persistenza, Polars per l'ETL, React, Angular o Vue con una libreria di grafici, API commerciale di un LLM; la scelta finale spetta al gruppo.
Vincoli	Documentazione di architettura, schema del database e del modello dimensionale e del livello AI; codice in repository pubblico. Test, copertura, licenza, scadenze e rilascio non specificati.
Aspetti positivi	Dataset reale fornito dal proponente; incontri di allineamento ogni quindici giorni; percorso a fasi suggerito.
Criticità	Progetto molto ampio, come avverte lo stesso capitolato, che invita a concentrarsi sull'essenziale; connessione al gestionale non specificata; requisiti senza priorità esplicite.
Competenze da acquisire	Modellazione dimensionale e data warehouse, ETL, librerie di visualizzazione, generazione di interrogazioni da linguaggio naturale.
Valutazione	**Punteggio: 32 su 50. Fattibilità: Media.** Il percorso a fasi e il dataset reale aiutano, ma il perimetro va ridotto con decisione.

Tabella 11 – Scheda di C7 SmartDashboard

5.4 C3 Fossdot – Uranion

Proponente	Uranion EMEA Ltd. Capienza 1+0.
Descrizione	Ecosistema open source per uno smart speaker vocale estendibile e rispettoso della privacy: hardware di riferimento, firmware, servizio di bridging e interfaccia di gestione, con scelta del provider AI, integrazione MCP, Skills e Agents e cooperazione tra più dispositivi.
Tecnologie	Firmware in Rust preferenziale ma non obbligatorio; suggeriti Raspberry Pi, microfoni ReSpeaker, openWakeWord, faster-whisper, Piper, Ollama e un server in Rust. Licenza open source permissiva (Apache 2.0 o MIT).
Vincoli	MVP con selezione e validazione dell'hardware, firmware per cattura e riproduzione audio, pipeline di riconoscimento vocale, LLM e sintesi vocale e flusso end-to-end dimostrato su dispositivo fisico; copertura dei test almeno dell'80% per bridging e interfaccia, da concordare per il firmware.

Aspetti positivi	Progetto originale e completamente open source; supporto tecnico con sessioni di approfondimento.
Criticità	Hardware e firmware embedded sono lontani dalle competenze del gruppo; il capitolato non indica se l'hardware sia fornito dal proponente; i flussi vocali sono dati personali soggetti al GDPR; capienza di un solo gruppo.
Competenze da acquisire	Programmazione embedded e Rust, elaborazione audio, riconoscimento e sintesi vocale, MCP.
Valutazione	**Punteggio: 29 su 50. Fattibilità: Bassa.** Molto interessante, ma la parte hardware e firmware richiede competenze che il gruppo non ha e che non si acquisiscono entro il monte ore.

Tabella 12 – Scheda di C3 Fossdot

5.5 C0 AIRA – Sanmarco Informatica

Proponente	Sanmarco Informatica S.p.A. Capienza 2+0.
Descrizione	Strumento guidato dall'IA che riceve richieste B2B da canali eterogenei (email, messaggi WhatsApp anche vocali, cartelle del filesystem, allegati), ne estrae il significato e le inoltra come dati strutturati a portali B2B, ERP o CRM tramite API REST, con un'interfaccia web di amministrazione.
Tecnologie	Suggerite, non vincolanti: Java con Spring Boot, Angular e TypeScript, LangChain4j, database relazionale (SQLite, MariaDB o PostgreSQL), strumenti di trascrizione vocale e OCR (Whisper, Tesseract, EasyOCR).
Vincoli	Test di unità e di integrazione su tutta la pipeline, senza soglia di copertura indicata; diagrammi dei casi d'uso, schema della base dati o delle API, report dei test e codice su GitHub o Bitbucket. Licenza e rilascio non specificati.
Aspetti positivi	Caso d'uso concreto e molto attuale.
Criticità	Integrazione di molti canali con modalità di accesso non dettagliate; affidabilità di OCR e trascrizione; azioni automatiche con possibili conseguenze economiche in caso di errore; dati sensibili senza misure di sicurezza specificate; frequenza degli incontri non indicata.
Competenze da acquisire	Spring Boot, LangChain4j, integrazione con servizi di posta e messaggistica, OCR e trascrizione vocale, architetture event-driven.
Valutazione	**Punteggio: 28 su 50. Fattibilità: Media.** Il nucleo (un canale, estrazione con LLM, una chiamata REST) è realizzabile; l'integrazione di tutti i canali richiede chiarimenti e una riduzione del perimetro.

Tabella 13 – Scheda di C0 AIRA

5.6 C9 SpecCheck – Zucchetti

Proponente	Zucchetti S.p.A. Capienza 3+2.
Descrizione	Skill, tool e plugin per l'agente OpenCode che verificano la tracciabilità tra casi d'uso, requisiti e codice sorgente e mostrano lo stato di realizzazione in una dashboard; il sistema verifica, non scrive codice.
Tecnologie	Vincolanti OpenCode, un pacchetto di skill e tool con almeno un plugin e un sistema di installazione con script bash o PowerShell; suggeriti Mermaid o XMI per i diagrammi. Il proponente mette a disposizione modelli linguistici di grandi dimensioni con un tetto di spesa e modelli più piccoli senza limiti.
Vincoli	Sviluppo in due fasi (PoC sugli algoritmi di confronto e sulla lettura dei diagrammi, poi MVP); test automatici dei casi d'uso principali; manuale utente e manuale per estendere skill e tool; requisiti obbligatori non modificabili in corso d'opera.
Aspetti positivi	Tema vicino ai contenuti dell'insegnamento; capienza più ampia degli altri capitolati.
Criticità	Progetto esplorativo, che dipende da capacità dei modelli non ancora certe; verifica semantica non deterministica e difficile da testare; incontri periodici non previsti.
Competenze da acquisire	OpenCode e sviluppo di skill e plugin per agenti, analisi statica del codice, formati dei diagrammi (Mermaid, XMI), valutazione di sistemi basati su LLM.
Valutazione	**Punteggio: 26 su 50. Fattibilità: Bassa.** L'esito dipende da capacità dei modelli che il gruppo non può garantire e il supporto del proponente è limitato.

Tabella 14 – Scheda di C9 SpecCheck

5.7 C4 Gestione Veicoli e Servizi Post-Vendita – M31

Proponente	M31 S.r.l. Capienza 1+1.
Descrizione	Piattaforma distribuita con gestione logicamente centralizzata per il post-vendita automobilistico: collega casa automobilistica, concessionarie e proprietari per registrazione e vendita dei veicoli, manutenzioni, richiami e notifiche.
Tecnologie	Node.js, Go, Nest.js, TypeScript, Angular, PostgreSQL, MongoDB, Redis, NATS, Kubernetes, architettura a microservizi; il capitolato non indica se siano vincolanti.

Vincoli	Analisi dello stato dell'arte, PoC con un flusso end-to-end e MVP con interfacce, API, autenticazione, persistenza e verifica automatizzata. Priorità dei requisiti, soglie di copertura, licenza e date non specificate.
Aspetti positivi	Dominio concreto e architettura distribuita formativa.
Criticità	Requisiti non classificati per priorità e flussi poco dettagliati; stack molto ampio per sette persone; incontri e modalità di supporto non indicati.
Competenze da acquisire	Microservizi e messaggistica (NATS), Go, Nest.js, Kubernetes, database documentali.
Valutazione	**Punteggio: 21 su 50. Fattibilità: Bassa.** L'ampiezza dello stack e l'assenza di priorità e di un supporto definito rendono difficile stimare e contenere il lavoro.

Tabella 15 – Scheda di C4 Gestione Veicoli

6. Contatti con i proponenti

6.1 Incontri e comunicazioni

La Tabella 16 riporta i contatti e gli incontri con i proponenti dei tre capitolati preferiti. I resoconti degli incontri sono nei verbali esterni del gruppo, pubblicati sul sito.

Proponente	Data	Canale	Contenuto ed esito
Vimar (C1)	2026-10-16	Questionario online	Invio delle domande del gruppo tramite il questionario online su AURA.vimaraei.cloud, con l'indicazione di data e ora preferite per la sessione Q&A congiunta (decisione D7).
Vimar (C1)	2026-10-22	Microsoft Teams	Sessione Q&A congiunta, 16:00–17:00, con Mariano Sciacco e Domenico Bevilacqua: 37 domande da 8 gruppi su architettura, sicurezza, sviluppo, test e organizzazione. Decisioni D17–D21 (verbale esterno del 2026-10-22).
Vimar (C1)	2026-10-26	Email	Il verbale esterno della sessione, corretto con i 12 commenti di Vimar, è confermato con firma digitale da Mariano Sciacco (decisione D26).
Miriade (C5)	2026-10-21	Email	Invio delle domande approvate nella riunione del 2026-10-20 e richiesta di incontro (azione A8). Miriade risponde via email alle domande.
Miriade (C5)	2026-10-26	Email	In risposta alla richiesta del gruppo, Miriade fissa il colloquio esplorativo per il 2026-10-28 alle 17:00 (decisione D22).
Miriade (C5)	2026-10-28	Videoconferenza	Colloquio esplorativo, 17:00–17:25, con Emanuele Righetto: assistente e intelligenza artificiale nel prodotto, applicazione mobile e risorse cloud, uso dell'IA nello sviluppo. Decisioni D32–D35 (verbale esterno del 2026-10-28 con Miriade).
Halue (C8)	2026-10-21	Email	Invio delle domande approvate nella riunione del 2026-10-20 e richiesta di incontro (azione A8). Le domande, indirizzate alla casella dell'azienda, finiscono nella posta indesiderata.
Halue (C8)	2026-10-26	Email	In risposta al sollecito del gruppo, Halue fissa il colloquio esplorativo per il 2026-10-28 alle 16:30 (decisione D22).

Proponente	Data	Canale	Contenuto ed esito
Halue (C8)	2026-10-28	Videoconferenza	Colloquio esplorativo, 16:30–17:00, con Valentino Baraldo: ambiente di sviluppo e dati di prova, risultato atteso, collaudo e requisiti, limiti delle API e stack. Decisioni D29–D31 (verbale esterno del 2026-10-28 con Halue).

Tabella 16 – Contatti con i proponenti

Come previsto dal capitolato, prima dell'assegnazione Vimar non svolge colloqui individuali ma una sessione online congiunta per tutti i gruppi interessati: per C1 l'incontro esplorativo è quindi la sessione Q&A del 2026-10-22. Le domande inviate dal gruppo il 2026-10-16 riguardavano:

- il linguaggio preferito per server e client MCP: Python (con FastMCP), TypeScript o Java;
- la priorità delle funzionalità da implementare;
- i limiti di richieste verso i servizi AWS e i modelli LLM;
- la gestione delle richieste;
- la sicurezza delle API.

Le risposte sono riportate nel verbale esterno del 2026-10-22 e recepite nella sezione 3.

6.2 Punti chiariti e punti aperti

L'analisi aveva fatto emergere alcuni punti da chiarire con i proponenti. La Tabella 17 distingue quelli chiariti negli incontri da quelli ancora aperti, da affrontare dopo l'aggiudicazione.

Capitolato	Chiariti negli incontri	Ancora aperti
C1 AURA	Kit consegnato all'incontro di avvio e tenuto sempre acceso da un componente; account amministratore per creare gli altri account; AWS opzionale, da richiedere all'avvio; server MCP locale durante lo sviluppo e polling ammesso; mock dalla specifica OpenAPI.	Tempi di accesso alle API e alla documentazione per integratori dopo l'aggiudicazione.
C5 RareCare	Obiettivo primario dell'MVP; tecnologia mobile (Flutter preferito); account AWS e limiti settimanali sui token; requisiti dell'assistente (fonti, dati personali, approvazione umana, test).	Perimetro esatto dell'MVP; interpretazione del requisito R7 sulla cifratura; soglie di copertura dei test, licenza e modalità di consegna del codice.
C8 Sonar	Disponibilità a ridurre i requisiti obbligatori, con priorità concordate nelle prime call; store di sviluppo; collaudo sullo store del gruppo; flessibilità dello stack.	Comportamento atteso se un piano gratuito raggiunge i propri limiti.

Tabella 17 – Punti chiariti e punti aperti con i proponenti

7. Conclusioni

Il gruppo 5ive Stars presenta la propria candidatura per il capitolato **C1 AURA** di Vimar S.p.A., che ottiene il punteggio più alto (47 su 50) ed è l'unico con fattibilità alta: perimetro chiaro, supporto completo del proponente e competenze da acquisire circoscritte. La sessione Q&A del 2026-10-22 ha confermato la scelta e ha chiarito i punti principali per l'avvio del progetto.

Poiché la capienza di C1 nel I lotto è di due gruppi, il gruppo indica come alternative, in ordine di preferenza, **C5 RareCare** di Miriade (38 su 50) e **C8 Sonar** di Halue (35 su 50). Entrambi hanno fattibilità media e sono realizzabili a condizione di concordare con il proponente un perimetro sostenibile. I colloqui del 2026-10-28 hanno confermato la disponibilità di entrambi i proponenti: per C5 un MVP concentrato sull'assistente basato sui documenti, per C8 priorità concordate nelle prime call ed eventuali riduzioni motivate dei requisiti obbligatori.